

微型飞行器姿态控制的自适应增量非线性动态逆方法

Ewoud J. J. Smeur,* Qiping Chu,† 和 Guido C. H. E. de Croon‡

代尔夫特理工大学, 荷兰代尔夫特 2629 HS

DOI: 10.2514/1.G001490

增量式非线性动态逆 (Incremental Nonlinear Dynamic Inversion) 是一种基于传感器的控制方法, 能够在无需被控飞行器精确模型的情况下实现高性能非线性控制。在微型飞行器姿态控制的应用场景中, 该方法仅利用控制效能模型, 并采用角加速度估计值来替代模型中的其余部分。本文针对增量式非线性动态逆控制面临的两大挑战提出了解决方案: 一是如何处理测量与执行机构的延迟, 二是如何应对变化的控制效能。本文的主要贡献包括: 1)

提出了一种能够正确处理由角速率测量值推导角加速度时所产生延迟的方法; 2)

引入了自适应增量式非线性动态逆控制, 能够在线估计控制效能, 从而无需人工进行参数估计或调试; 3)

将螺旋桨动量效应纳入了控制器设计中。该控制器适用于在整个飞行包线内控制效能发生变化的飞行器。此外, 该方法仅需预先掌握极少量的模型参数信息。实际飞行试验验证了该方法具备高性能、抗干扰及自适应等优良特性。

符号说明 b = 飞行器宽度, m ; I = 单位矩阵; I_r = 旋翼转动惯量矩阵, $kg \cdot m^2$; I_v = 飞行器转动惯量矩阵, $kg \cdot m^2$; i = 旋翼编号; k_1 = 旋翼力常数, $kg \cdot m/rad$; k_2 = 旋翼力矩常数, $kg \cdot m^2/rad$; l = 飞行器长度, m ; M_a = 作用于飞行器的气动力矩向量, $N \cdot m$; M_c = 作用于飞行器的控制力矩向量, $N \cdot m$; M_r = 作用于螺旋桨的力矩向量, $N \cdot m$; T_s = 控制器采样时间, s ; u = 执行器输入向量, rad/s ; v = 飞行器速度向量, m/s ; μ = 自适应速率对角矩阵; Ω = 飞行器角速率向量, rad/s ; $\dot{\Omega}$ = 角加速度向量, rad/s^2 ; ω = 四个旋翼绕机体 z 轴的角速率向量, rad/s ; ω_i = 旋翼 i 绕各机体轴的角速率向量, rad/s

当飞行器表现出强非线性特征, 或受到阵风等剧烈扰动影响时, 采用PID控制往往难以达到理想效果。作为替代方案, 我们可以选择基于模型的姿态控制器。一种能够处理非线性系统的基于模型的控制是“非线性动态逆”(NDI), 该方法需要对微型飞行器(MAV)的所有受力和动力学特性进行建模。理论上, 该方法能够消除系统中的所有非线性因素, 并构建线性化控制律。然而, NDI对模型误差非常敏感

[3]。受限于小型MAV机载传感器的性能, 获取精确模型往往成本高昂甚至无法实现。增量式非线性动态逆(INDI)对模型的依赖度较低, 且鲁棒性更强。该方法自20世纪90年代末以来便见诸文献[4,5], 有时也被称为简化版[6]或增强版[7]

NDI。与NDI不同, INDI不再基于状态对角加速度进行建模并反演执行器模型以获取控制输入, 而是直接测量角加速度, 并根据期望的角加速度增量来计算控制输入增量。通过这种方式, 包括阵风扰动在内的任何未建模动力学特性都能被测量并加以补偿。由于INDI利用传感器测量值替代了模型中的大部分内容, 因此它被视为一种基于传感器的方法。INDI面临两大主要挑战。首先, 角加速度测量值通常包含噪声, 需要进行滤波处理。这种滤波会引入测量延迟, 必须对此进行补偿。其次, 该方法依赖于控制量的反演, 因而需要对控制特性进行建模。为了实现更灵活的控制器, 控制效能应具备自适应确定能力。角加速度测量中的延迟问题一直是INDI研究的重点。针对此类测量延迟, 一种提出的解决方案是采用预测滤波

[8]。然而, 角加速度的预测需要额外的建模工作, 且无法预测外部扰动。Bacon和Ostroff[5]

最初提出了一种利用多个加速度计测量角加速度的方案。该方案存在一定缺陷: 系统结构复杂, 且加速度计易受结构振动影响。随后, 他们探讨了利用二阶滤波器从陀螺仪测量值推导角加速度的方法[9]。为了补偿由滤波器引起的延迟, Bacon和Ostroff[5]对施加于系统的输入信号采用了滞后滤波器。本文证明, 若将用于陀螺仪微分的滤波器同样应用于增量输入信号, 即可实现输入与测量输出的完美同步。

I. 引言

随着智能手机革命使得低成本、轻量化的处理器和惯性测量单元变得触手可及, 微型飞行器(MAV)日益普及。惯性传感器使得利用反馈算法稳定不稳定平台成为可能。通常, 用于MAV的稳定算法是简单的比例-积分-微分(PID)控制[1,2]。问题

2015年5月23日收到; 2015年9月25日收到修订稿; 2015年10月2日被录用; 2015年12月28日在线发表。版权所有 © 2015 Smeur, E. J. J., Chu, Q., 和 de Croon, G. C. H. E. (代尔夫特理工大学)。经美国航空航天学会(AIAA)许可发布。如需复印本文用于个人或内部用途, 复印者须向版权结算中心(Copyright Clearance Center, Inc., 地址: 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923)支付每份10.00美元的费用; 在与该中心联系时, 请注明代码1533-3884/15并附上10.00美元费用。* 博士候选人, 控制与仿真系。† 副教授, 控制与仿真系; AIAA会员。‡ 助理教授, 控制与仿真系。

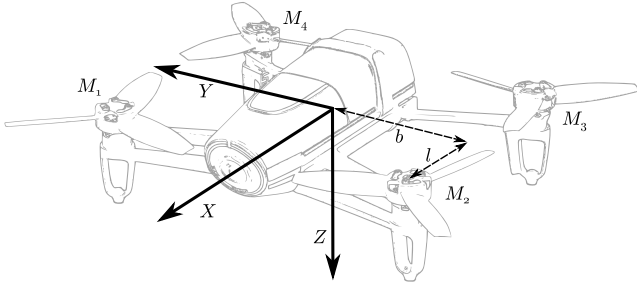


图1 实验中使用的 Bebop 四旋翼飞行器及其坐标轴定义。

其他研究侧重于利用基于李雅普诺夫 (Lyapunov) 理论的控制器的设计来补偿输入端的延迟 [10]。本文展示了 INDI 控制器能够自然地处理输入延迟 (即执行器动态特性)。控制效能 (control effectiveness) 是 INDI 唯一需要的模型参数。这些参数既可以通过对执行器和转动惯量进行精确建模来获取, 也可以通过分析飞行日志中的输入输出数据来确定。然而, 即便经过如此繁琐的步骤, 控制效能仍可能在飞行过程中发生变化。例如, 飞行条件的变化 [11] 或执行器损坏 [12] 都可能导致这种情况。为了应对这一问题, 我们提出了一种自适应确定控制效能矩阵的方法。本文的主要贡献包括: 1) 一种在数学上严谨的方法, 用于处理因陀螺仪测量值滤波而产生的延迟; 2) 引入了一种自适应 INDI 方案, 能够在线估计控制效能; 3) 在控制器设计中纳入了螺旋桨动量效应。这些贡献已在运行 Paparazzi 开源自动驾驶软件的 Parrot Bebop 四旋翼飞行器上进行了实现与验证。该飞行器为市售产品, 相关代码已在 GitHub 上公开。⁵ 本文提出的理论和结果可直接推广应用于其他飞行器。我们已成功将该控制方法应用于多种四旋翼飞行器。其中一些微型飞行器 (MAV) 具备测量旋翼转速 (执行器反馈) 的能力, 而另一些则不具备。我们认为, INDI 控制器具有良好的可扩展性, 适用于直升机、多旋翼、固定翼或混合布局等多种类型的微型飞行器。本文结构安排如下: 首先, 第二节将讨论微型飞行器的模型。其次, 第三节将探讨 INDI 及其针对四旋翼飞行器的控制器分析。第四节介绍 INDI 的自适应扩展。最后, 第五节阐述实验设置, 第六节给出实验结果。

II. 微型飞行器模型

图1展示了Bebop四旋翼飞行器及其坐标轴定义。执行机构驱动四个旋翼, 其在机体坐标系下的角速度表示为 $\{\omega_i\}$ ($i = 1, 2, 3, 4$ 为旋翼编号)。飞行器的重心位于坐标系原点, 各旋翼沿X轴的距离为 l , 沿Y轴的距离为 b 。若用 $\Omega = [p, q, r]^T$ 表示飞行器的角速度向量, $\dot{\Omega}$ 表示其导数, 则转动动力学由欧拉运动方程 [13] (具体为描述旋转运动的方程) 给出。若以机体坐标系作为参考坐标系, 可得到飞行器角速度的方程 (1):

$$I_v \dot{\Omega} + \Omega \times I_v \Omega = M \quad (1)$$

其中 M 是

是作用于飞行器的力矩向量。若考虑旋转的螺旋桨 (仍基于机体坐标系), 则可得到

$$I_r \dot{\omega}_i + \Omega \times I_r \omega_i = M_{r_i} \quad (2)$$

其中, ω_i 是机体坐标系下第 i 个螺旋桨的角速度向量, Ω 是坐标系的旋转角速度 (等于机体角速度)。假设旋翼在 z 轴方向是平坦的, 因此惯性矩阵 I_r 中的某些元素为零: $I_{rxz} = I_{ryz} = 0$ 。由于坐标系固定在飞行器上, I_{rxx} , I_{rxy} 和 I_{ryy} 随时间变化而非恒定。然而, 如下文所示, 包含这些转动惯量的项将会抵消消失。将式 (2) 展开为三个分量, 可得:

$$\begin{aligned} I_{rxx} \dot{\omega}_i - I_{ryy} \Omega_z \omega_i - I_{rxy} \Omega_z \omega_i + I_{rzz} \Omega_z \omega_i &= M_{r_i} - I_{rxy} \Omega_z \omega_i + I_{rxz} \Omega_z \omega_i + I_{ryz} \Omega_z \omega_i \\ I_{rzz} \Omega_z \omega_i &= M_{r_i} - I_{rxy} \Omega_z \omega_i - I_{rxz} \Omega_z \omega_i - I_{ryz} \Omega_z \omega_i + I_{rzz} \Omega_z \omega_i \end{aligned} \quad (3)$$

与飞行器整体相比, 螺旋桨重量轻且转动惯量小。因此, 相关的进动项是那些包含相对较大的 ω_i 的项。由于旋翼绕 z 轴旋转, 可以合理假设 $\omega_i \parallel \Omega$ 且 $\dot{\omega}_i \parallel \dot{\Omega}$, 并认为 $\dot{\omega}_i$ 和 $\dot{\Omega}$ 可忽略不计。此时, 由旋翼旋转动力学产生的力矩由式 (4) 给出。注意其中包含 $I_{rzz} \dot{\Omega}_z \omega_i$ 这一项, 这是改变旋翼角速度所需的力矩。在第 VI 节中将证明, 该项至关重要。

$$M_{r_i} = \begin{bmatrix} M_{r_{ix}} \\ M_{r_{iy}} \\ M_{r_{iz}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_{r_{zz}} \Omega_z \omega_i \\ -I_{r_{zz}} \Omega_z \omega_i \\ I_{r_{zz}} \dot{\Omega}_z \omega_i \end{bmatrix} \quad (4)$$

该方程适用于四个旋翼中的每一个, 因此作用于旋翼的力矩加上下标 i 以标识旋翼编号。由旋翼旋转效应产生的总力矩如式 (5) 所示。由于电机 1 和 3 的旋转方向与旋翼 2 和 4 相反, 因此引入了因子 $(-1)^i$ 。由于每个旋翼的角速度仅保留了 ω_z 分量, 我们将省略该下标, 并继续使用向量 $\omega = [\omega_1, \dots, \omega_4]^T$ 。则 $\omega^T = [\omega_1, \dots, \omega_4]^T$ 。

$$\begin{aligned} M_r &= \sum_{i=1}^4 (-1)^{i+1} \begin{bmatrix} I_{rzz} \Omega_z \omega_i \\ I_{rzz} \dot{\Omega}_z \omega_i \\ I_{rzz} \omega_i \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ I_{rzz} & I_{rzz} & I_{rzz} & I_{rzz} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\omega}_1 \\ \dot{\omega}_2 \\ \dot{\omega}_3 \\ \dot{\omega}_4 \end{bmatrix} \\ &+ \begin{bmatrix} I_{rzz} \Omega_z & I_{rzz} \Omega_z & I_{rzz} \Omega_z & I_{rzz} \Omega_z \\ I_{rzz} \Omega_z & I_{rzz} \Omega_z & I_{rzz} \Omega_z & I_{rzz} \Omega_z \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \\ \omega_4 \end{bmatrix} \quad (5) \end{aligned}$$

现在考虑整个飞行器的欧拉方程 [式 (1)]。从其他力矩中减去由旋翼动力学产生的力矩, 可得

$$I_v \dot{\Omega} + \Omega \times I_v \Omega = M_c(\omega) + M_a(\Omega, v) - M_r(\omega, \dot{\omega}, \Omega) \quad (6)$$

式中, I_v 为飞行器的转动惯量矩阵, $M_r(\omega, \dot{\omega}, \Omega)$ 为旋翼产生的陀螺效应, $M_c(\omega)$ 为旋翼产生的控制力矩向量, $M_a(\Omega, v)$ 为气动效应产生的力矩向量 (该向量取决于角速率及微型飞行器的速度向量 v)。控制力矩 $M_c(\omega)$ 在方程 (7) 中进行了详细描述。 (7) 中, k_1 为旋翼的力常数, k_2 为旋翼的力矩常数, b 和 l 的定义见图 1

⁵数据可在 https://github.com/EwoudSmeur/paparazzi/tree/bebop_indi_experiment 在线获取 [访问于2015年11月23日]。

$$\begin{aligned} M_c &= \begin{bmatrix} bk_1(-\omega_1^2 + \omega_2^2 + \omega_3^2 - \omega_4^2) \\ lk_1(\omega_1^2 + \omega_2^2 - \omega_3^2 - \omega_4^2) \\ k_2(\omega_1^2 - \omega_2^2 + \omega_3^2 - \omega_4^2) \\ bk_1 \quad bk_1 \quad bk_1 \quad bk_1 \\ lk_1 \quad lk_1 \quad lk_1 \quad lk_1 \\ k_2 \quad -k_2 \quad k_2 \quad -k_2 \end{bmatrix} \omega^2 \quad (7) \end{aligned}$$

若采用式 (6), 代入式 (4) 和 (7), 并求解角加速度 $\ddot{\Omega}$, 可得:

$$\ddot{\Omega} = I_v^{-1}(M_a(\Omega, v) - \Omega \times I_v \Omega) + I_v^{-1}(M_c - M_r) \quad (8)$$

其中 $F(\Omega; v) = I_v^{-1} M_a(\Omega; v) - \Omega \times I_v \Omega$ 为与执行器无关的力, G_1 、 G_2 、 G_3 和 $C(\Omega)$ 分别由式 (9-12) 给出。请注意, 引入四旋翼飞行器的采样时间 T_s 是为了简化后续计算:

$$G_1 = 2I_v^{-1} \begin{bmatrix} bk_1 & bk_1 & bk_1 & bk_1 & lk_1 & lk_1 & lk_1 \\ lk_1 & lk_1 & k_2 & k_2 & k_2 & k_2 & k_2 \end{bmatrix} \quad (9)$$

$$G_2 = I_v^{-1} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ Ir_{zz} & Ir_{zz} & Ir_{zz} & Ir_{zz} & Ir_{zz} & Ir_{zz} & Ir_{zz} \end{bmatrix} \quad (10)$$

$$G_3 = I_v^{-1} \begin{bmatrix} Ir_{zz} & Ir_{zz} & Ir_{zz} & Ir_{zz} & Ir_{zz} & Ir_{zz} & Ir_{zz} \\ Ir_{zz} & Ir_{zz} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (11)$$

$$C(\Omega) = \begin{bmatrix} \Omega_y & 0 & 0 \\ 0 & \Omega_x & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (12)$$

值得注意的是, 在传统文献中, INDI (增量非线性动态逆) 所求解的系统形式为 $\dot{x} = f(x) + g(x; u)$, 其中 x 为系统状态, u 为系统输入。然而, 由式 (8) 可知, 四旋翼飞行器实际上是一个形式为 $\dot{x} = f(x) + g(x; u; \dot{u})$ 的系统。第三节将展示针对此类问题的求解方法。

III. 增量非线性动态逆 考虑上一节中的式 (8)。与以往的研究 [8] 相比, 该方程包含了一些额外的项, 这是因为其中计入了旋翼的陀螺效应和角动量效应。我们可以对该方程进行泰勒展开..... (8) 若忽略高阶项, 可得式 (13):

$$\begin{aligned} \ddot{\Omega} &= F(\Omega_0; v_0) + \frac{\partial}{\partial \Omega} F(\Omega_0; v_0) \ddot{\Omega}_0 + \frac{\partial}{\partial v} F(\Omega_0; v_0) \ddot{v}_0 \\ &+ \frac{\partial}{\partial \omega} (T_s G_2 \dot{\omega}) \Big|_{\dot{\omega}=\dot{\omega}_0} (\dot{\omega} - \dot{\omega}_0) \quad (13) \end{aligned}$$

该方程根据飞行器角速率和旋翼转速的变化, 预测了极短时间步长之后的角加速度。观察可知, 前几项给出了基于当前速率和输入的角加速度: $F(\Omega_0; v_0) = \frac{1}{2} G_1 \Omega_0^2 + T_s G_2 \dot{\Omega}_0 - C(\Omega_0) G_3 \dot{\Omega}_0$ 。这种角加速度可以通过对角速率 (由陀螺仪测量) 求导获得。换言之, 这些项被传感器测量值所替代, 这也是 INDI 被称为“基于传感器的控制”的原因。关于 Ω 和 v 的偏导项 (第二项和第三项) 被假设远小于关于 ω 和 $\dot{\omega}$ 的偏导项 (第四项和第五项)。这通常被称为时间尺度分离原理 [14]。只有当执行机构响应足够快, 且其作用显著超过由角速率和机体速度变化引起的空气动力矩及进动矩变化时, 该假设才成立。基于这些假设及偏导数的计算, 可得出方程 (14):

$$\ddot{\Omega} = \ddot{\Omega}_0 + G_1 \text{diag}(\omega_0)(\omega - \omega_0) + T_s G_2(\dot{\omega} - \dot{\omega}_0) - C(\Omega_0) G_3(\omega - \omega_0) \quad (14)$$

前文提到, 角加速度是通过对角速率求导来测量的。在在大多数情况下, 由于螺旋桨和电机引起的振动, 微型飞行器 (MAV) 的陀螺仪测量数据往往包含噪声。由于对含噪声信号进行微分会放大噪声, 因此需要进行滤波处理。本文采用了文献 [9] 中提出的二阶滤波器, 其拉普拉斯域传递函数由式 (15) 给出。当参数取值为 $\omega_n = 50 \text{ rad/s}$ 和 $\zeta = 0.55$ 时, 获得了满意的结果。此外, 也可采用其他低通滤波器, 例如巴特沃斯 (Butterworth) 滤波器。

$$H(s) = \omega_n^2 / (s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2) \quad (15)$$

结果是, 测量得到的是经过滤波 (因而存在延迟) 的角加速度 $\dot{\Omega}_f$, 而非当前的角加速度。由于泰勒展开式中所有带下标 0 的项都应对应同一时刻, 因此将它们全部替换为下标 f , 从而得到式 (16)。这表明这些信号也经过了滤波, 因而与角加速度保持同步:

$$\ddot{\Omega} = \ddot{\Omega}_f + G_1 \text{diag}(\omega_f)(\omega - \omega_f) + T_s G_2(\dot{\omega} - \dot{\omega}_f) - C(\Omega_f) G_3(\omega - \omega_f) \quad (16)$$

该方程尚无法直接求逆, 因为它包含了螺旋桨角速率的导数项。鉴于处理的是离散信号, 我们考虑在 z 域中对导数进行离散近似: $\dot{\omega} \approx (\omega - \omega z^{-1}) / T_s$, 其中 T_s 为采样时间。这在式 (17) 中有所体现:

$$\ddot{\Omega} = \ddot{\Omega}_f + G_1 \text{diag}(\omega_f)(\omega - \omega_f) + G_2(\omega - \omega z^{-1} - \omega_f + \omega_f z^{-1}) - C(\Omega_f) G_3(\omega - \omega_f) \quad (17)$$

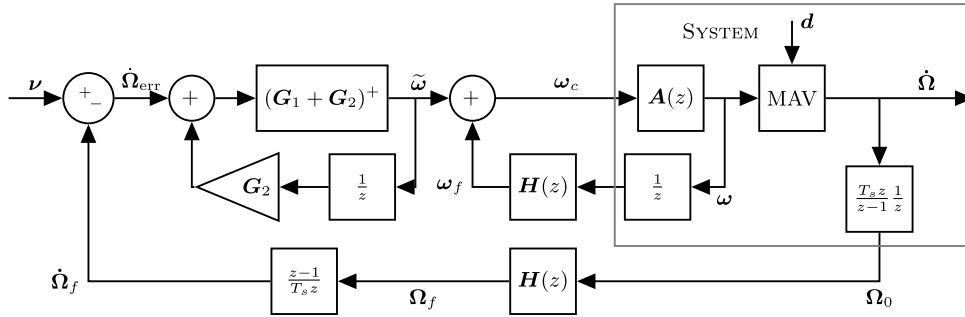


图 2 INDI 控制方案。\$A(z)\$ 表示执行器动态特性，\$H(z)\$ 为二阶滤波器。

合并所有包含 \$\omega - \omega_f\$ 的项，可得式 (18)：

$$\dot{\Omega} = \dot{\Omega}_f + (G_1 \text{diag}(\omega_f) + G_2 - C(\Omega_f)G_3)(\omega - \omega_f) - G_2 z^{-1}(\omega - \omega_f) \quad (18)$$

对方程关于 \$\omega\$ 进行求逆，可得式 (19)，其中 \$\dagger\$ 表示 Moore-Penrose 伪逆：

$$\omega_c = \omega_f + [G_1 \text{diag}(\omega_f) + G_2 - C(\Omega_f)G_3]^\dagger (\nu - \dot{\Omega}_f + G_2 z^{-1}(\omega_c - \omega_f)) \quad (19)$$

注意，此时预测角加速度 \$\dot{\Omega}\$ 实际上已转变为一种虚拟控制量，记为 \$\nu\$。该虚拟控制量即为期望角加速度；利用式 (19)，即可计算出所需的输入量 \$\omega_c\$。下标 c 添加在 \$\omega\$ 之后，用以标识这是发送给电机的指令。该输入量是相对于先前的输入量 \$\omega_f\$ 给出的。若定义电机指令的增量为 \$\tilde{\omega} = \omega_c - \omega_f\$，则这显然是一种增量式控制律。

A. 参数估计

方程(19)展示了通用的四旋翼飞行器INDI控制律。该方程包含三个矩阵参数\$G_1\$、\$G_2\$和\$G_3\$，需要针对特定四旋翼飞行器对它们进行辨识。这可以通过测量构成这些矩阵的各个分量来实现，包括飞行器和螺旋桨的转动惯量，以及旋翼的推力和阻力系数。采用这种方式辨识参数需要投入大量精力。一种更有效的方法是利用试飞数据来确定模型系数。当然，要做到这一点，微型飞行器(MAV)必须处于飞行状态。这可以通过初步整定参数来实现。或者，也可以先使用其他控制器(如PID控制)来采集试飞数据。一旦记录了试飞数据，便可利用方程(18)进行参数估计，即方程(20)所示的形式。根据该方程，可以求出矩阵\$G_1\$、\$G_2\$和\$G_3\$的最小二乘解。

$$\Delta \Omega_f = G_1 G_2 C \Omega_f G_3 \begin{bmatrix} \text{diag}(\omega_f) \Delta \omega_f \\ (\Delta \omega_f - z^{-1} \Delta \omega_f) \\ -\Delta \omega_f \end{bmatrix} \quad (20)$$

此处，\$\Delta\$表示两个连续采样点之间的有限差分。利用这些数据，我们还可以通过比较包含与不包含某些项时的最小二乘误差，来研究这些项的重要性。结果表明，在典型数据集上，忽略矩阵\$G_3\$仅导致估计平方误差增加约0.2%。此外，若将旋翼模型设定为与转速呈线性关系(而非二次关系)，估计平方误差会增加约0.9%。因此，我们可以将式(19)中的INDI控制律简化为式(21)：

$$\omega_c = \omega_f + (G_1 + G_2)^+ (\nu - \dot{\Omega}_f + G_2 z^{-1}(\omega_c - \omega_f)) \quad (21)$$

B. 实现 采用第 III.A 节所述的简化处理后，最终的 INDI 控制方案如图 2 所示。系统的输入为虚拟控制量 \$\nu\$，输出为系统的角加速度 \$\dot{\Omega}\$。来自陀螺仪的角速度测量值经由微分二阶滤波器反馈，并从虚拟控制量中减去，从而得到角加速度误差 \$\dot{\Omega}_{\text{err}}\$。由于矩阵 \$G_1\$ 和 \$G_2\$ 并非方阵，我们采用伪逆(记为 \$\dagger\$)来解决控制分配问题。图3展示了“MAV”模块的内容，因为它支持第III.C节中的闭环分析。在该图中，\$d\$ 是一个扰动项，涵盖了各种扰动及未建模动态特性。需注意，式(21)给出了旋翼的期望角速度。然而，执行机构并非瞬时响应；相反，假设其具有一阶动态特性 \$A(z)\$。发送给电机的参考信号记为 \$\omega_c\$，且 \$\tilde{\omega} = \omega_c - \omega_f\$。图2假设可获取执行机构的反馈信号。若无法获取该反馈，则需利用执行机构动态模型来估计执行机构状态 \$\omega_0\$ (如图4所示)。此处，\$A_0(z)\$ 即为执行机构动态模型。

C. 闭环分析

考虑图2所示的控制框图。通过闭环分析，可验证该控制器是稳定的。首先，计算两个小回路各自的传递函数，如式(22)和(23)所示。此处，\$TF_{x \rightarrow y}\$ 表示控制框图中从点 \$x\$ 到点 \$y\$ 的传递函数：

$$\begin{aligned} \tilde{\omega} &= (G_1 + G_2) \cdot \Omega_{\text{err}} + (G_1 + G_2) \cdot G_2 z^{-1} \tilde{\omega} \\ (G_1 + G_2) \tilde{\omega} &= \Omega_{\text{err}} + G_2 z^{-1} \tilde{\omega} \\ (G_1 + G_2 - G_2 z^{-1}) \tilde{\omega} &= \Omega_{\text{err}} \\ TF_{\Omega_{\text{err}} \rightarrow \tilde{\omega}} &= \frac{1}{z} \frac{G_1}{G_1 + G_2 - G_2 z^{-1}} \quad (22) \end{aligned}$$

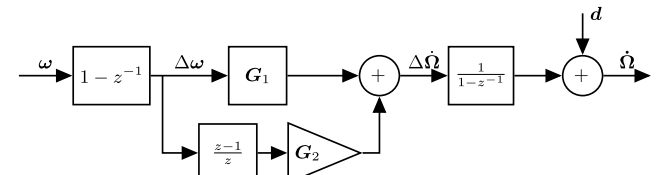


图3 图2中名为“MAV”的模块内部内容。

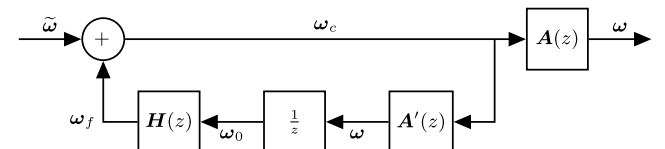


图 4：在无法获取执行器反馈时，执行器状态估计的框图。

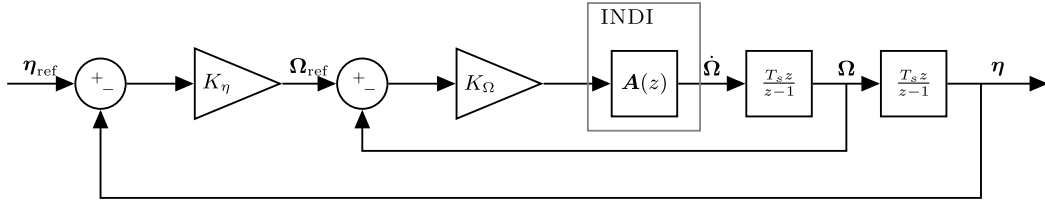


图 5：基于 INDI 控制器闭环响应的姿态控制器设计。

我们定义 $H(z) = I \cdot H(z)$ 并假设所有执行器具有相同的动态特性，即 $A(z) = I \cdot A(z)$ 。这意味着传递函数 $TF(\omega \rightarrow \omega(z))$ 中的每个矩阵均为对角矩阵，因此 $TF(\omega \rightarrow \omega(z))$ 是一个对角矩阵函数：

$$\begin{aligned} TF(\omega \rightarrow \omega(z)) &= (I - A(z)H(z)z^{-1})^{-1}A(z) \\ &= (I - I \cdot A(z)I \cdot H(z)z^{-1})^{-1}I \cdot A(z) \\ &= (I(1 - A(z)H(z)z^{-1}))^{-1}IA(z) \\ &= I(1 - A(z)H(z)z^{-1})^{-1}A(z) \end{aligned} \quad (23)$$

接下来，开环系统的最后一部分是从 ω 到 Ω ，如图 3 所示。根据该图，传递函数计算如式 (24) 所示。注意，此分析未考虑扰动：

$$TF_{\omega \rightarrow \dot{\Omega}}(z) = G_1 + \frac{z-1}{z}G_2 = G_1 + G_2 - G_2z^{-1} \quad (24)$$

利用这些中间结果，整个系统的开环传递函数如式 (25) 所示：

$$\begin{aligned} TF_{\Omega_{err} \rightarrow \Omega}(z) &= TF_{\Omega_{err} \rightarrow \dot{\Omega}}(z) TF_{\dot{\Omega} \rightarrow \Omega}(z) \\ &= (G_1 + G_2 - G_2z^{-1})I(1 - A(z)H(z)z^{-1})^{-1}A(z) \\ &\quad (G_1 + G_2 - G_2z^{-1})^{-1} \\ &= I(1 - A(z)H(z)z^{-1})^{-1}A(z) \end{aligned} \quad (25)$$

结合式 (25) 和图 2，我们可以计算出整个系统的闭环传递函数，如式 (26) 所示：

$$\begin{aligned} TF_{\eta_{ref} \rightarrow \eta}(z) &= (I + TF_{\Omega_{err} \rightarrow \dot{\Omega}}(z)IH(z)z^{-1})^{-1}TF_{\dot{\Omega} \rightarrow \Omega}(z) \\ &= (I + I(1 - A(z)H(z)z^{-1})^{-1}A(z)IH(z)z^{-1})^{-1} \\ &\quad I(1 - A(z)H(z)z^{-1})^{-1}A(z) \\ &= I \frac{(1 - A(z)H(z)z^{-1})^{-1}A(z)}{1 + (1 - A(z)H(z)z^{-1})^{-1}A(z)H(z)z^{-1}} \\ &\approx I A(z) \frac{1}{1 - A(z)H(z)z^{-1}} \\ &\approx I A(z) \end{aligned} \quad (26)$$

从该方程可以看出，从虚拟输入到角加速度的闭环传递函数实际上就是执行器动力学

$A(z)$ 。在大多数情况下，执行器动力学可以用一阶或二阶动力学来表示。值得注意的是，这表明了在输入端应用 $H(z)$ 滤波器的重要性。通过这种方式，许多项相互抵消，最终只剩下执行器动力学。现在，考虑从扰动 d （见图 2）到角加速度的传递函数。推导过程见方程 (27)，其中利用了方程 (25)：

$$\begin{aligned} TF_{d \rightarrow \dot{\Omega}}(z) &= (I - TF_{\Omega_{err} \rightarrow \dot{\Omega}}(z)(-1)H(z)z^{-1})^{-1}I \\ &= (I + I(1 - A(z)H(z)z^{-1})^{-1}A(z)IH(z)z^{-1})^{-1}I \\ &= I \frac{1}{1 + (1 - A(z)H(z)z^{-1})^{-1}A(z)H(z)z^{-1}} \\ &= I \frac{1 - A(z)H(z)z^{-1}}{1 - A(z)H(z)z^{-1} + A(z)H(z)z^{-1}} \\ &= I(I - A(z)H(z)z^{-1}) \end{aligned} \quad (27)$$

利用式(27)，我们证明了只要执行器动力学特性和所设计的滤波器保持稳定，角加速度扰动就能得到抑制。项 $A(z)H(z)z^{-1}$ 随时间推移趋于 1，其响应特性由执行器动力学、滤波器动力学以及单位延迟共同决定。这意味着，如果角加速度的测量速度更快，无人机就能更迅速地响应扰动；此外，如果执行器的响应速度更快，扰动也能更迅速地被抵消。

D. 姿态控制 MAV 的角加速度由图 2

所示的系统精确控制。为了控制 MAV 的姿态，需要向 INDI 控制器输入一个稳定的角加速度参考信号。该外环控制器可以很简单，例如比例微分（PD）控制器（包含针对角速度误差和角度误差的增益），如图 5 所示。此处， η 表示四旋翼飞行器的姿态。INDI 内环控制器的优势在于，外环 PD

控制器发出的参考指令与执行机构的效能（包括四旋翼飞行器的惯性）无关。这意味着该控制器的设计仅取决于执行机构动态特性 $A(z)$ 的响应速度。如果已知执行机构的动态特性（例如通过分析飞行测试记录数据获得），则可以确定能产生稳定响应的 K_Ω 值。该外环控制器不涉及姿态运动学方程的求逆运算，而其他研究 [3]

中则采用了这种运算。不过，四旋翼飞行器的姿态角通常较小，在这种情况下，可以用简单的角度反馈来替代姿态运动学方程的求逆运算。

E. 高度控制 本节开头推导出的 INDI 控制器用于控制绕 x、y 和 z 轴的角加速度，这些轴分别对应横滚（roll）、俯仰（pitch）和偏航（yaw）。然而，由旋翼控制的第四个自由度是沿 z 轴的加速度。第四轴的控制由一个独立的控制器负责。该控制器在 INDI 控制器对输入进行增量调整后，将电机的平均输入值缩放至飞行员指令要求的数值。

IV. 自适应增量非线性动态逆 (INDI) INDI

方法仅依赖于执行器的建模。控制效能取决于飞行器的转动惯量以及电机和螺旋桨的类型。上述任何参数的变化都需要重新估计控制效能。此外，

控制效能甚至可能在飞行过程中发生变化, 原因包括飞行速度、电池电压的变化或执行器故障。为了解决这些问题并获得一个无需人工参数估计的控制器, 该控制器通过引入基于最小均方 (LMS) [15]

自适应滤波器的机载自适应参数估计功能进行了扩展。该滤波器常用于自适应信号滤波和自适应神经网络。LMS

的实现方式见方程 (28), 其中 μ_1 是一个对角矩阵, 其元素为每个输入的自适应常数; μ_2 是一个用于调整各轴自适应常数的对角矩阵。这是必要的, 因为并非所有轴都具有相同的信噪比。LMS

公式计算基于输入的预期加速度与实测加速度之间的差值, 然后根据该误差对控制效能进行增量调整。控制效能包含 G_1 和 G_2 , 如方程所示。 (29):

$$G(k) = G(k-1) - \mu_2 \left(G(k-1) \begin{bmatrix} \Delta\omega_f \\ \Delta\dot{\omega}_f \end{bmatrix} - \Delta\dot{\Omega}_f \right) \begin{bmatrix} \Delta\omega_f \\ \Delta\dot{\omega}_f \end{bmatrix}^T \mu_1 \quad (28)$$

$$G_1 \quad G_2 \quad (29)$$

显然, 当输入没有变化时, 控制效能也不会改变。反之亦然; 对系统施加更多的激励将导致更快的自适应过程。与具有有限时域 (finite horizon) 的递归最小二乘法 (RLS) 相比, 这是 LMS 算法的一项优势, 因为 RLS

会“遗忘”时域之外的所有信息。值得注意的是, 用于在线参数估计的滤波处理可以与用于实际控制的滤波处理不同。方程 (28) 使用了 $\Delta\Omega_f$, 即控制方程 (21) 中 Ω_f 的有限差分。由于微分操作会放大高频信号, 因此必须采用能对这些高频成分提供更强衰减的滤波器。我们依然使用方程 (15) 所述的二阶滤波器, 但参数设定为 $\omega_n = 25$ rad/s 和 $\zeta =$

0.55%。当在起飞前给定控制效能的近似值时, 自适应系统将在线估计实际值并据此进行自我调节。提供给控制器的唯一先验信息是控制效能的初始估计值。若没有任何控制效能的估计值, 通常无法实现起飞, 因为在自适应系统收敛之前, 无人机 (UAV) 可能会发生坠毁。自适应常数 μ_1 和 μ_2 的选择决定了系统的稳定性和自适应速率。增大这些常数可加快收敛速度, 但若数值过大, 自适应过程将变得不稳定。相关文献 [15]

讨论了理论极限问题, 该极限取决于滤波器输入信号的自相关矩阵。在实际应用中, 滤波器稳定性往往在达到理论极限之前就会变差, 因此需要进行适当的参数调试以确定合适的自适应常数。

V. 实验设置: 为了验证第 III 节中开发的 INDI 控制器以及第 IV 节中的自适应参数估计性能, 我们开展了一系列实验。这些实验使用的是 Parrot 公司的 Bebop 四旋翼飞行器 (如图 1 所示)。Bebop 的重量为 396.2 克, 并可配备防护罩 (每个重 12

克)。除非另有说明, 否则在这些实验中均未安装防护罩。该四旋翼飞行器运行的是 Paparazzi

开源自动驾驶软件, 其中包含了无线通信、读取传感器测量值等功能所需的所有代码。加速度计、陀螺仪及控制回路均以 512 Hz 的频率运行。实验通过四个方面测试了控制器的关键特性: 1) 性能, 2) 抗扰动能力, 以及 3)

自适应能力。在这些实验中, 参考姿态和平均推力水平由飞手控制, 并通过 Wi-Fi

传输给无人机。所有其他计算 (包括在线自适应) 均在无人机机载系统上完成。

A. 性能 为了测试系统的响应能力并确保 INDI

控制器能够跟踪角加速度参考值, 我们对姿态滚转角施加了一个双脉冲 (doublet) 输入。该双脉冲的幅值为 30 度, 周期为 0.5 秒 (正向 0.25 秒, 负向 0.25

秒)。此项测试仅针对滚转轴进行, 而不针对俯仰轴, 因为这两个轴之间不存在本质区别。偏航轴的情况将在第 V.D

节中单独讨论。请注意, 本次实验是在不启用自适应功能的情况下进行的。我们将该性能与手动整定的 PID

控制器进行了对比。预期 INDI 控制器的响应速度既不会快于也不会慢于传统 PID

控制器, 因为式 (26) 的结果表明, INDI 内环的响应本质上就是执行机构的动态特性。考虑到外环采用的是 PD

控制器, 两者的上升时间和超调量应当相似。最后, 我们还将测试一种不包含滤波器延迟补偿的 INDI

控制器, 具体做法是在控制器增量计算中使用 ω_0 而非 ω_f 。预计这种配置的飞行效果不佳, 因为我们在第 III.C

节中已证明, 若采用这种补偿方式, 各项将相互抵消, 闭环传递函数将简化为 $1/z$ 。观察图

2, 我们可以直观地了解省略该滤波器补偿后会发生什么。当存在角加速度误差时, 会产生控制增量 $\sim\omega$, 该增量与 ω_0 相加得到 ω_c 。 ω_c 经由执行机构动态特性产生新的

ω 。在下一个时间步长, 这个新 ω 的结果尚未反映在 Ω_f 中, 因为信号经过了滤波处理, 从而产生了延迟。因此, $\sim\omega$

保持不变。然而, ω_0 已经更新, 导致 ω_c 进一步增加, 而此时我们仍在等待 Ω_f

反映出第一次增量的结果。

B.

抗扰动性能: 通过向系统施加扰动来验证抗扰动性能。一种方法是在大型风扇产生的气流尾迹中飞行, 从而施加气动扰动。这种扰动虽然真实, 但可重复性较差, 且扰动幅值难以确定。另一种方法是向系统施加阶跃函数形式的扰动。具体做法是, 在四旋翼飞行器飞行过程中, 向其偏离中心位置的一个容器内添加 42.5 克的配重, 如图 6 所示。该容器位于无人机机头, 距离重心约 11 厘米, 因此添加配重会导致重心前移。这将引起推力矢量与重心位置的不对准, 进而产生俯仰力矩。该力矩具有持续性, 因此表现为阶跃扰动形式 (如图 2 中的 δd

所示)。尽管该力矩是由重心偏移引起的, 但其工况与持续阵风或未建模气动扭矩的情况相同。常规 PID

控制器对此类扰动的响应非常缓慢, 因为积分项的累积需要时间。然而, 引入 INDI

内环后形成了级联控制结构, 相比单一控制结构, 该结构具有更强的抗扰动能力——



图 6 安装在四旋翼飞行器机头并装有配重的容器。



图7 装有防撞保护罩的Bebop四旋翼飞行器。

回路设计 [16]。因此，预期系统能在受到扰动后迅速跟踪参考俯仰角。

C. 自适应性

如图7所示，Bebop四旋翼飞行器可以加装保护罩飞行。尽管每个保护罩仅重12克，但由于其安装位置远离重心，从而增大了转动惯量。此外，它们还会影响螺旋桨周围的气流。这些系统变化会影响G1和G2矩阵。因此，第四部分所述的自适应算法需要能够应对加装或拆除保护罩的情况。首先，在自适应算法未启用的情况下，进行了两次飞行测试，以展示加装或拆除保护罩所带来的影响。在第一次飞行中，安装了防撞保护罩，而G1和G2矩阵对应的是未安装保护罩时的四旋翼飞行器。在第二次飞行中，拆除了保护罩，但仍使用了针对安装有保护罩的四旋翼飞行器所设定的G矩阵。在这两次飞行中，均执行了与V.A节所述相同的双脉冲（doublet）机动。预期这两种情况下的性能都会较之前的结果有所下降，因为所使用的G矩阵与实际配置不匹配。其次，测试了四旋翼飞行器调整其G1和G2矩阵的能力。在该实验中，无人机起飞时安装了保护罩，但系统矩阵对应的是未安装保护罩时的配置。飞手在受限区域内驾驶无人机，并执行俯仰、横滚和偏航机动以激励系统。在飞行过程中，系统应能估计出正确的矩阵。随后，Bebop无人机降落并拆除保护罩。再次起飞后，矩阵应收敛回其原始状态。最后，在自适应算法运行的情况下，分别在安装和未安装保护罩时执行双脉冲机动。预期其性能将与V.A节中的结果一致。

D. 偏航控制

本实验旨在展示将旋翼启动扭矩纳入控制器设计后，偏航性能的提升。具体方法是在偏航设定点上施加一个双脉冲输入。该双脉冲的幅值为5度，周期为1秒（正向0.5秒，负向0.5秒）。作为对比，我们使用传统的PID控制器进行了相同的实验。该PID控制器经过手动调整，以获得快速上升时间和最小超调量。此外，我们还使用零G2矩阵进行了相同的测试。由于旋翼角速度变化对偏航轴的持续影响较小，我们预期会出现振荡。我们在公式(21)中取伪逆，因此得到的增益会非常大。由于螺旋桨的角动量效应，初始角加速度将大于预期，控制器将开始振荡。

VI. 结果

本节介绍第五节所述实验的结果。本节图中所示的角加速度并非机载角加速度估计值，因为它经过滤波处理而存在延迟。该角加速度是在实验后通过陀螺仪数据的有限差分计算得到的。信号使用截止频率为15 Hz的四阶巴特沃斯滤波器进行滤波。滤波过程分为正向和反向两个阶段，最终得到零相位（非因果）滤波器。实际控制过程中使用的是机载滤波后（且存在延迟）的角加速度值。

A. 性能 图8展示了绕x轴的角加速度（记为 $\dot{p}$ ）以及参考角加速度（记为 $\dot{p}_{\text{ref}}$ ）。此外，参考信号经过执行器动力学特性滤波，生成了 $\dot{p}_{\text{refA}}$ 。该信号是根据第三部分C节（具体为公式(26)）的计算所预期的角加速度。控制器似乎未能很好地跟踪参考信号，因为它存在滞后现象，但这在基于执行器动力学模型进行分析时是预料之中的。实际上，该角加速度非常接近预期的角加速度 $\dot{p}_{\text{refA}}$ 。最后，我们还展示了利用二阶滤波器在四旋翼飞行器机载计算出的角加速度。机载滤波后的角加速度相对于实际角加速度存在显著滞后；若不在INDI控制器中考虑这种滞后，就会引发问题。外环控制器负责生成待跟踪的角加速度参考值，其设计目标是使产生的加速度带来期望的横滚角响应（如图9所示）。由图可见，四旋翼飞行器在0.2秒内达到了参考横滚角，且超调量极小。图10展示了PID控制器的横滚角响应。正如预期，在上升时间和超调量方面，PID控制器的表现与INDI控制器非常相似。PID控制器中用于消除稳态偏差的积分增益，降低了闭环系统的动态性能。这表明INDI控制器在一定程度上改善了

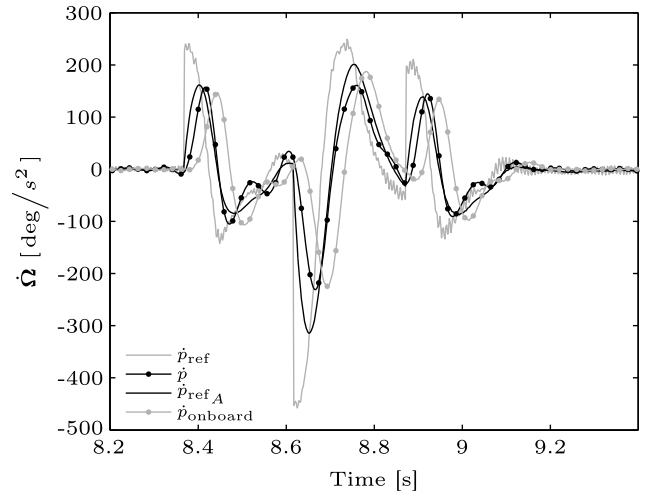


图8 双脉冲输入期间横滚轴的角加速度。

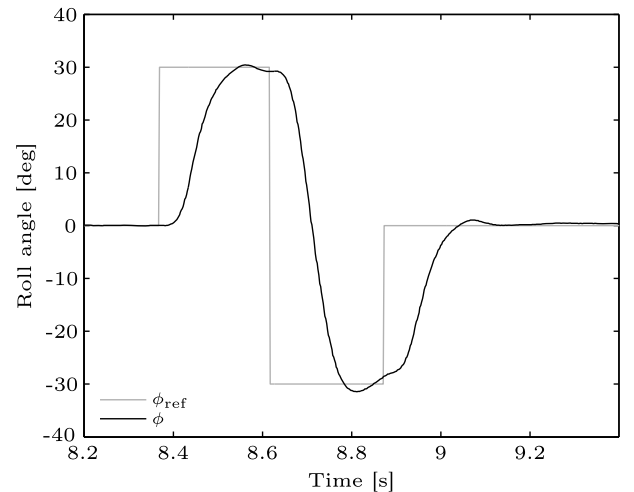


图9：INDI控制器双脉冲期间的横滚角。

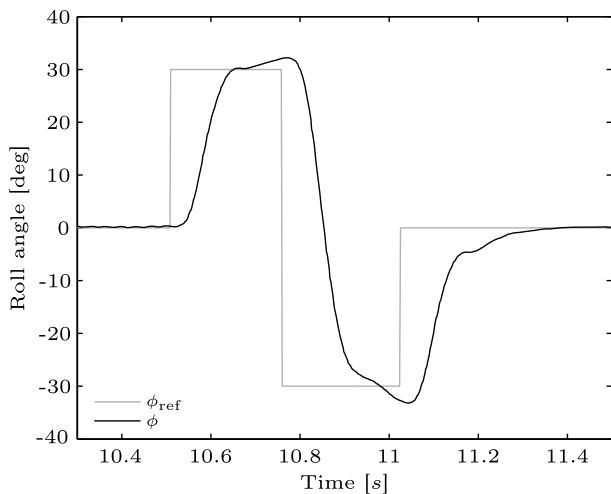


图10 PID 控制器在双脉冲测试期间的横滚角。

传统 PID

控制器在横滚响应方面的性能。如前所述，机载滤波后的角加速度测量值存在显著延迟。如果我们从 INDI 控制器中移除滤波器延迟补偿，四旋翼飞行器会发生剧烈振荡，如图11所示。由于双脉冲测试似乎不安全，因此未进行测试。降低 K_η 和 K_Ω 值或许可以减少振荡，但这也降低响应速度。从图中可以看出，滤波器延迟补偿是 INDI 控制器的重要组成部分，对于获得良好的 INDI 控制器性能至关重要。

B. 扰动抑制 如图6

所示，重物被手动放入四旋翼飞行器机头上的容器中。重物被轻轻放入容器，但可能以一定的速度进入容器。因此，角加速度的扰动是由一个阶跃脉冲和一个增量脉冲组合而成。图12显示了由扰动引起的角加速度。从图中可以看出，扰动发生在13秒之后。随着角加速度向负方向增大，参考角加速度开始反向变化，因为此时开始出现角速率和俯仰角误差。在失去参考角加速度约0.1秒后，角加速度再次与预期角加速度一致，克服了角加速度的扰动。这导致俯仰角没有稳态误差，如图13所示。0.3秒后，俯仰角恢复为零。为了证明容器中的重量确实是一个阶跃扰动，这可以

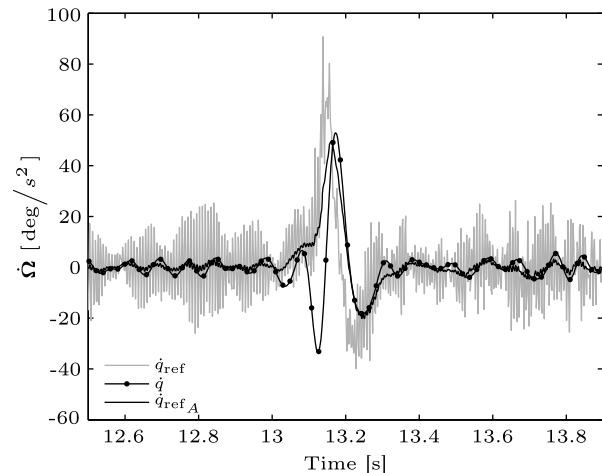


图12 扰动期间的角加速度。

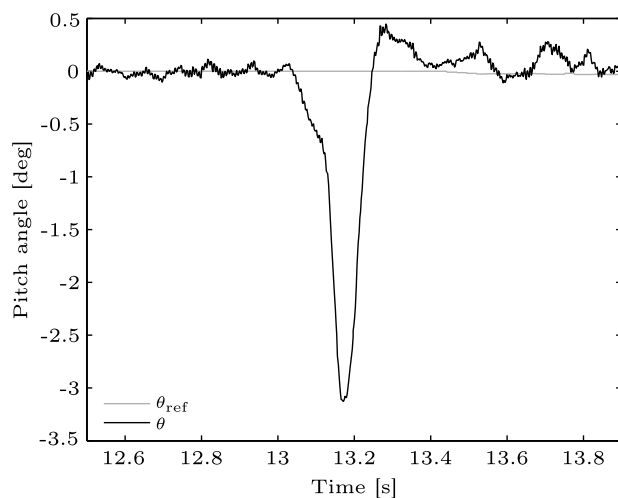


图13 扰动期间的俯仰角。

为了与恒定气动转矩进行比较，请参考图14。图中显示了前后电机转速之差除以4： $\omega_1 - \omega_2 - \omega_3 - \omega_4$ 。这表示每个电机对俯仰控制的平均贡献量（单位为转/分钟）；参见公式(7)。显然，扰动前后存在差异，可以量化为在区间[12.6 13.0]和[13.4 13.8]之间平均变化578转/分钟。

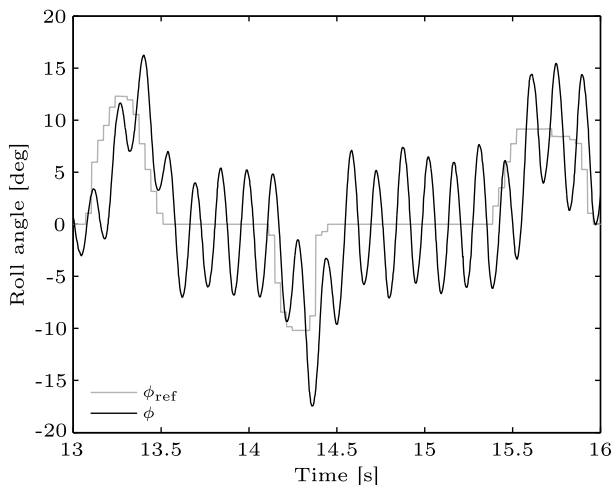


图11 未采用滤波器补偿的 INDI 控制器的滚转角。

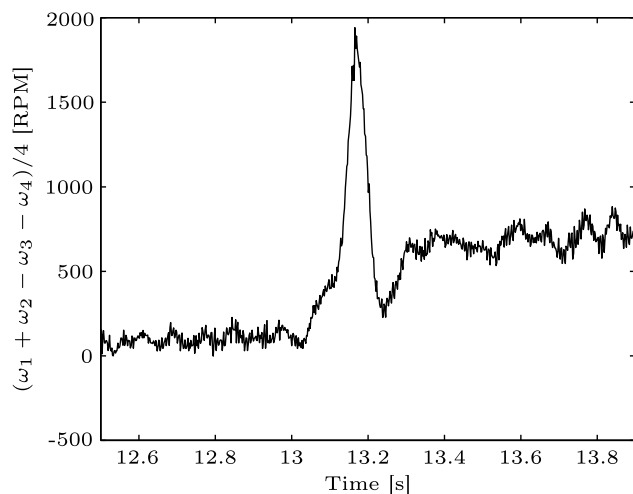


图14 前部电机与后部电机转速之差。

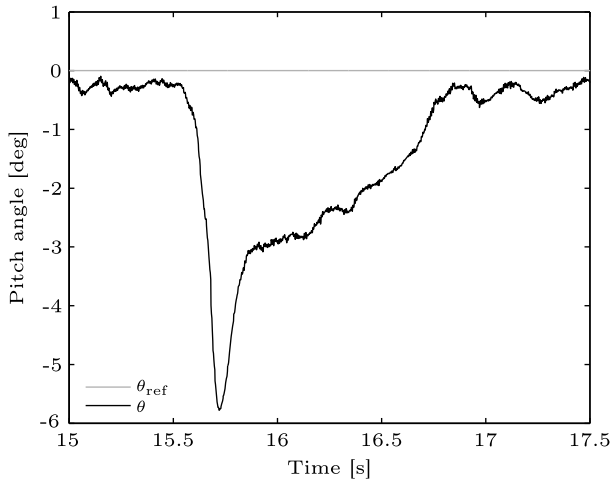


图15 PID控制器在受到扰动期间的俯仰角。

这表明该扰动确实属于阶跃扰动，且INDI控制器能够迅速应对此类扰动。图15展示了使用PID控制器进行的不同实验。当然，重物脱落的方式和速度不完全相同，因此初始扰动可能存在差异。然而，由于重物的质量完全相同，持续存在的扰动效应是一样的。俯仰角恢复至零大约需要1.5秒，这一时间约为INDI控制器所需时间的五倍。有人可能会认为PID控制器的积分增益应当调大，但这会导致前述实验中的性能变差。

C. 自适应 (Adaptation)

图16和图17展示了在控制效能不匹配的情况下，未启用自适应功能时对滚转双脉冲 (roll doublet) 输入的响应。尽管缓冲器 (bumpers) 重量很轻，但由于其安装位置远离重心，它们的影响显著。图16显示了当实际惯量高于模型设定值导致执行器效能低于预期时的情况。需要增加输入量才能达到期望的角加速度。由于这一过程耗时较长，从而引发了振荡。可以通过降低 K_η 和 K_ω 增益来减轻振荡，但代价是响应速度变慢。图17展示了相反的情况：实际控制效能高于模型设定值。这导致了高频振荡，且无法通过降低姿态增益来消除。这是因为振荡的成因不同：此时，为了达到特定的角加速度，施加了过大的输入量。无论姿态控制器要求的角加速度为何，这种情况都会发生。

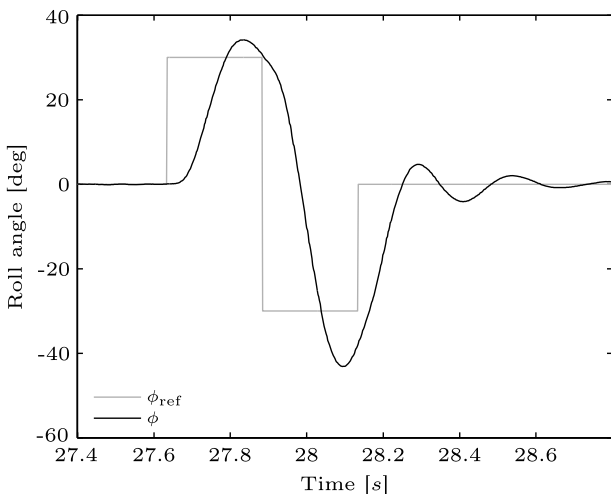


图16 未启用自适应功能的飞行（安装了缓冲器，但控制效能是在未安装缓冲器的情况下测定的）。

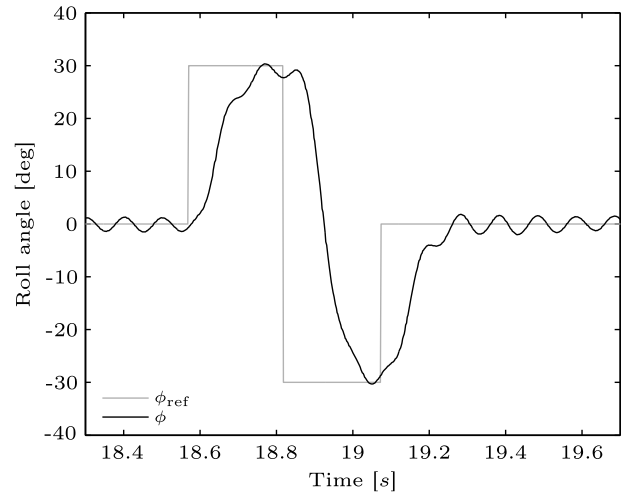


图17

未采用自适应且未安装缓冲器情况下的飞行（注：控制效能参数是在安装缓冲器时确定的）。

由此可得出结论：当建模的控制效能与实际控制效能不完全匹配时，性能会下降。当启用自适应算法时，图18-20展示了第V.C节所述第二次实验中G1矩阵各行随时间演变的情况；图21展示了G2矩阵第三行的类似变化情况。每条曲线代表

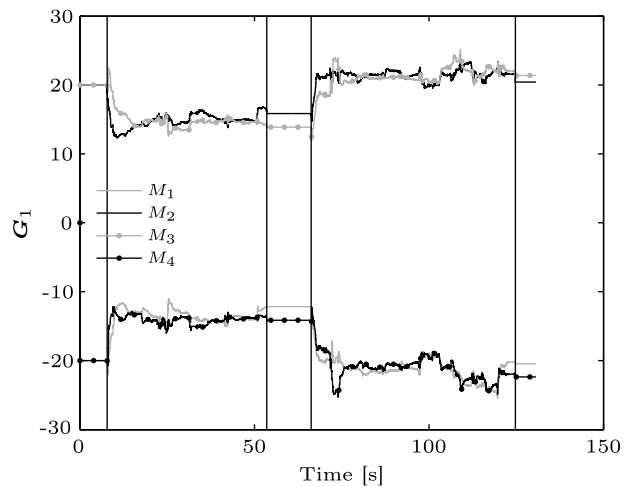


图18 对应于滚转 (roll) 的 G1 矩阵第一行。

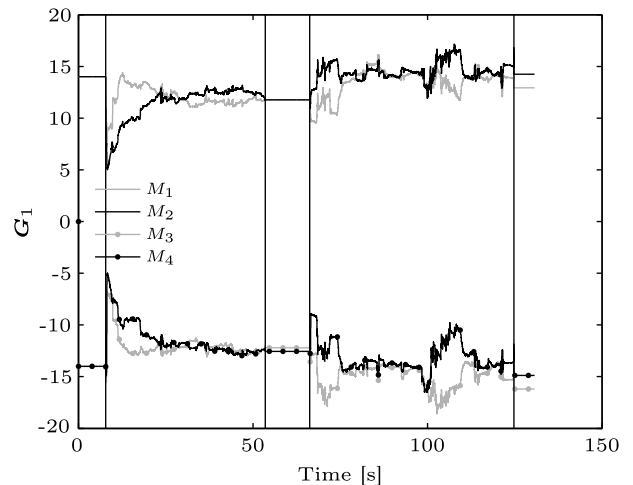
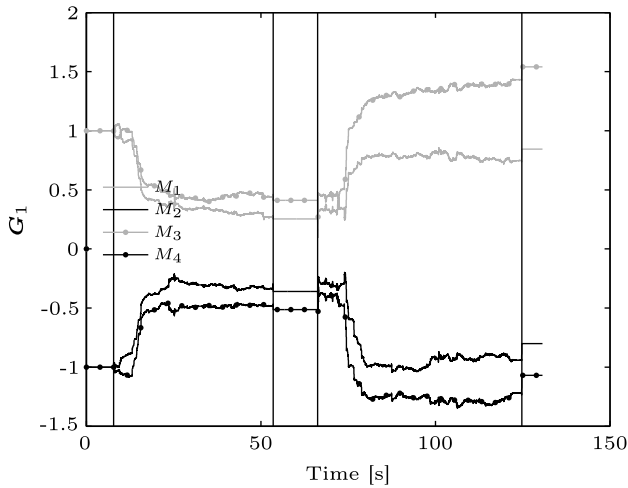


图19 对应于俯仰 (pitch) 的 G1 矩阵第二行。

图20 对应于偏航 (yaw) 的 G_1 矩阵第三行。

.....该行中的元素，表示该电机在指定轴向上的有效性。请注意，无人机分别在 [8, 54] 秒和 [66, 125] 秒的时间段内飞行；在这两个时段之间，无人机处于着陆状态，且防撞护圈已被拆除。图中的垂直线标示了这些状态变化。图20所示的 G_1 矩阵第三行（对应偏航轴）显示，由于防撞护圈的加装与拆除，有效性发生了显著变化。同样，图18也展示了有无防撞护圈飞行期间有效性的变化。一旦收敛，有效性数值便保持稳定，且噪声极低。在起飞和着陆阶段，有效性数值似乎会在短时间内出现发散。这并非自适应算法失效，而仅仅是与地面相互作用的结果。当飞手发出超过怠速推力的推力指令时，控制器即开始工作。此时，四旋翼飞行器产生的升力尚不足以起飞，因此它仍停留在地面上。当 INDI 控制器试图实现特定的角加速度时，四旋翼飞行器并未发生旋转，而自适应算法会对此进行适应性调整。着陆过程中也可能出现这种与地面的相互作用。观察图20中飞行后半段各执行器之间有效性的巨大差异，这体现了自适应 INDI 的优势：通常人们假设各执行器性能相同，但实际情况并非如此。通过第 III.A 节所述的估算方法对多次飞行数据进行分析，也能观察到执行器之间的这些差异。这些差异可能是由某些旋翼上肉眼难以察觉的微小缺陷引起的。

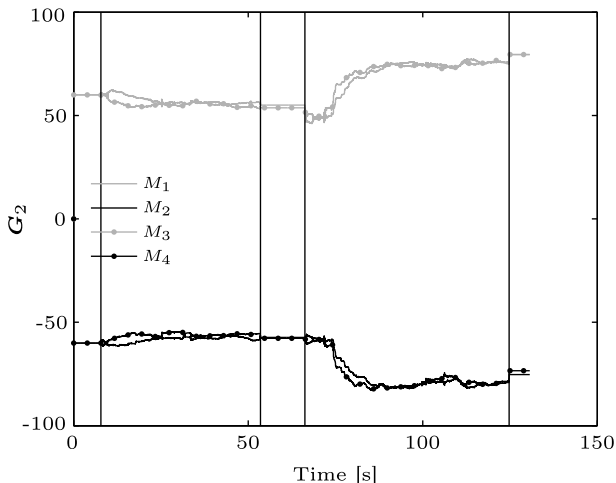
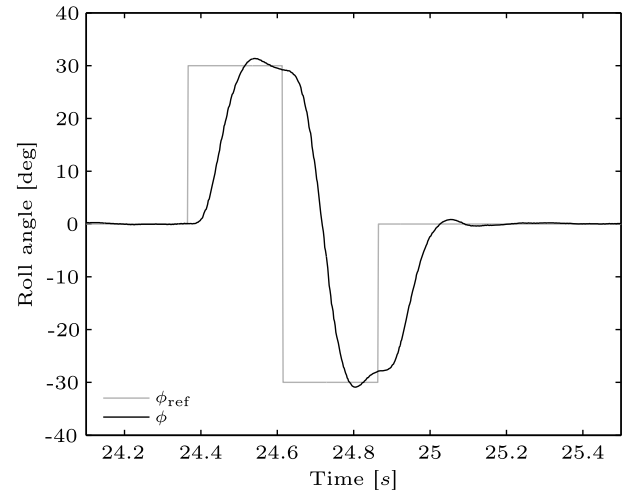
图21 对应于偏航 (yaw) 的 G_2 矩阵第三行。

图22 启用自适应功能的飞行（安装了缓冲器，但控制效能是在未安装缓冲器的情况下测定的）。

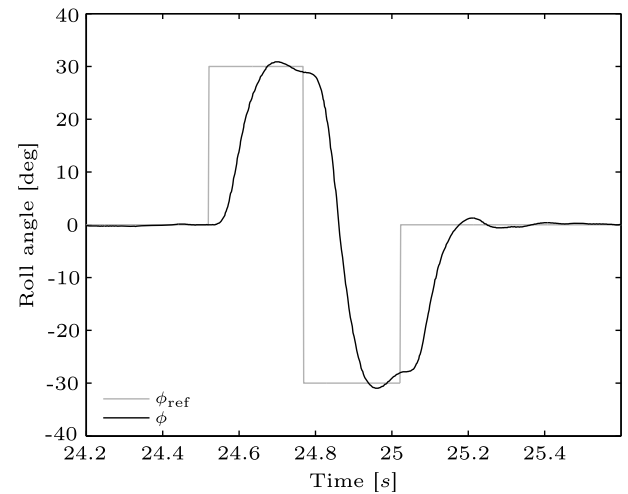


图23 启用自适应功能且未安装缓冲器时的飞行，其中控制效能是在安装缓冲器的条件下确定的。

最后，我们可以通过图22和图23观察在线参数估算如何影响对横滚双脉冲 (roll doublet) 指令的响应。无论是否安装防撞护圈，也无论四旋翼飞行器起飞时采用何种控制效能模型，其表现出的性能均与第 V.A 节所述一致。这证明了该自适应算法在面对控制效能变化时具有良好的鲁棒性。

D. 偏航控制

最后，请看图24。该图展示了在前面讨论过的大幅控制输入期间，每个时间步长内偏航轴角加速度的变化量 (Δr)。读到这里的细心读者可能会问：“旋翼加速力矩真的那么重要吗？我们不能忽略 G_2 矩阵吗？”图中展示了根据式(21)并基于电机转速变化所预测的角加速度变化，两者吻合度很高。此外，图中还展示了忽略 G_2 时预测的角加速度变化（记为 Δr_{simple} ）。显然，电机加速力矩非常显著。而且，如果我们尝试在 G_2 矩阵为零的情况下飞行，产生的振荡会非常剧烈，以至于无法起飞。若要在使用该矩阵的情况下飞行，我们就不能使用偏航轴控制效能的估计值。相反，我们可以设定比实际情况更高的模型参数效能值，以避免因未考虑旋翼加速力矩而导致角加速度超过参考值（即发生超调）。图25表明，在 G_2 矩阵为零的情况下飞行是可行的，但代价是性能会严重下降。

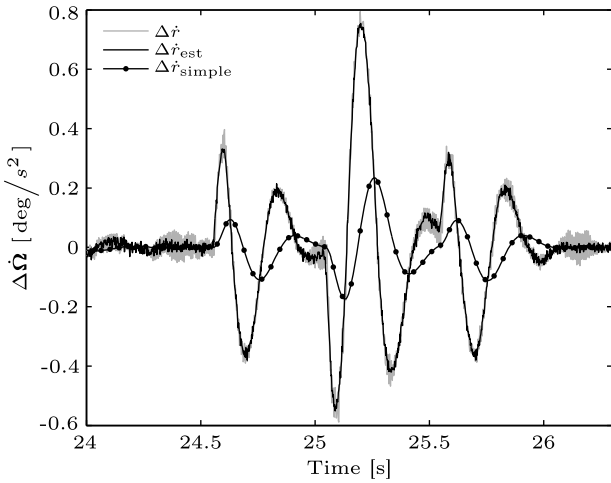


图24 偏航轴角加速度的变化及其预测变化。

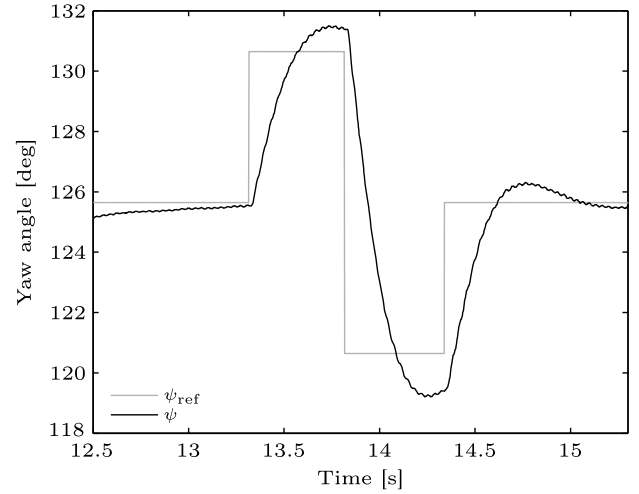


图27 PID控制器在双脉冲 (doublet) 输入期间的偏航角。

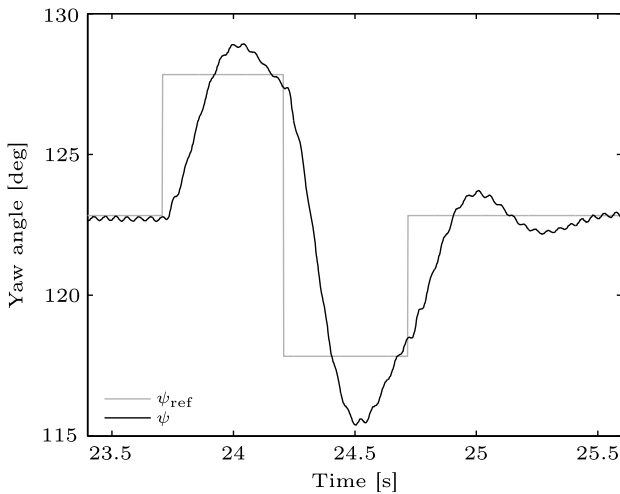


图25 不含G2矩阵的INDI控制器在双脉冲 (doublet) 输入下的偏航角响应。

若考虑旋翼角动量，图26展示了相应的偏航角双脉冲响应。将其与图27 (PID控制器的双脉冲响应) 进行对比，可见INDI控制器具有更快的上升时间和更小的超调量。

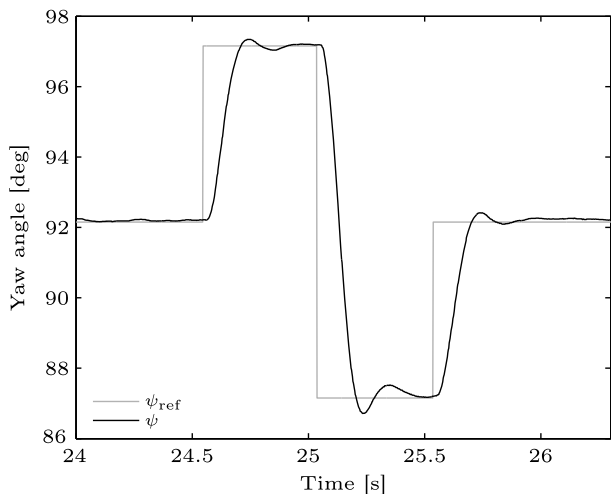


图26 INDI控制器在双脉冲输入下的偏航角响应。

VII. 结论

自适应增量非线性动态逆 (INDI) 是一种极具前景的微型飞行器 (MAV) 控制技术。由于引入了加速转矩 (spin-up torque)，该方法能够实现快速偏航控制——而对于四旋翼飞行器而言，偏航控制通常非常缓慢。在多风环境下飞行或面对具有复杂气动特性的MAV时，抗干扰能力至关重要。由于未建模的气动力矩可通过角加速度进行测量，因此无需建立复杂的气动模型。此外，控制效能矩阵也能实现在线自适应调整，从而使控制器能够适应MAV构型的变化，且在应用于新平台时无需繁琐的调试工作。仅当需要高性能外环控制时，才需要了解执行器动力学特性。这些特性造就了一个高度灵活且功能强大的控制器。

致谢 本项工作由Delphi联盟资助。作者感谢Bart Remes及MAVLab提供的支持。

- 参考文献 [1] Mahony, R., Kumar, V., and Corke, P., "Multirotor Aerial Vehicles: Modeling, Estimation and Control of Quadrotor," IEEE Robotics and Automation Magazine, Vol. 38卷, 第12期, 2012年, 第20-32页. doi:10.1109/MRA.2012.2206474 [2] Fresk, E. 和 Nikolakopoulos, G., "基于全四元数的四旋翼飞行器姿态控制", 《欧洲控制会议论文集》, IEEE出版, 新泽西州皮斯卡塔韦, 2013年, 第3864-3869页. [3] da Costa, R., Chu, Q. 和 Mulder, J., "利用非线性动态逆设计的再入飞行控制器", 《航天器与火箭杂志》, 第40卷, 第1期, 2003年, 第64-71页. doi:10.2514/2.3916 [4] Smith, P. R., "A Simplified Approach to Nonlinear Dynamic Inversion Based Flight Control," 23rd Atmospheric Flight Mechanics Conference and Exhibit, AIAA Paper 1998-4461, 1998. doi:10.2514/6.1998-4461 [5] Bacon, B. J., and Ostroff, A. J., "Reconfigurable Flight Control Using Nonlinear Dynamic Special Accelerometer Implementation," AIAA Guidance, Navigation, and Control Conference and Exhibit, AIAA Paper 2000-4565, Aug. 2000. doi:10.2514/6.2000-4565 [6] Cox, T. H., and Cotting, M. C., "A Generic Inner-Loop Control Law Structure for Six-Degree-of-Freedom Conceptual Aircraft Design," 43rd AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit, AIAA Paper 2005-0031, Jan. 2005. doi:10.2514/6.2005-31 [7] Ostroff, A. J., and Bacon, B. J., "Enhanced NDI Strategies for Reconfigurable Flight Control," Proceedings of the American Control Conference, IEEE Publ., Piscataway, NJ, 2002, pp. 3631-3636. doi:10.1109/ACC.2002.1024492

- [8] Sieberling, S., Chu, Q. P., and Mulder, J. A., "Robust Flight Control Using Incremental Nonlinear Dynamic Inversion and Angular Acceleration Prediction," *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*, Vol. 33, No. 6, 2010, pp. 1732–1742. doi:10.2514/1.49978 [9] Bacon, B. J., Ostroff, A. J., and Joshi, S. M., "Reconfigurable NDI Controller Using Inertial Sensor Failure Detection and Isolation," *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, Vol. 37, No. 4, 2001, pp. 1373–1383. doi:10.1109/7.976972 [10] Koschorke, J., Falkena, W., van Kampen, E.-J., and Chu, Q. P., "Time Delayed Incremental Nonlinear Control," *AIAA Guidance, Navigation, and Control (GNC) Conference*, AIAA Paper 2013-4929, 2013. doi:10.2514/6.2013-4929 [11] Theyls, B., Dimitriadis, G., Andrianne, T., Hendrick, P., and de Schutter, J., "Wind Tunnel Testing of a VTOL MAV Propeller in Tilted Operating Mode," *Proceedings of the International Conference on Unmanned Aircraft Systems*, IEEE Publ., Piscataway, NJ, 2014, pp. 1064–1072. doi:10.1109/ICUAS.2014.6842358
- [12] Chowdhary, G., Johnson, E. N., Chandramohan, R., Kimbrell, M. S., and Calise, A., "Guidance and Control of Airplanes Under Actuator Failures and Severe Structural Damage," *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*, Vol. 36卷, 第4期, 2013年, 第1093–1104页. doi:10.2514/1.58028 [13] Bedford, A. 和 Fowler, W., 《工程力学：动力学》(Engineering Mechanics Dynamics), Prentice-Hall出版社, 新泽西州上萨德尔河 (Upper Saddle River), 2008年, 第507–515页。[14] Simplicio, P., Pavel, M., van Kampen, E. 和 Chu, Q., "一种基于加速度测量的直升机非线性飞行控制方法：采用增量非线性动态逆" (An Acceleration Measurements-Based Approach for Helicopter Nonlinear Flight Control Using Incremental Nonlinear Dynamic Inversion), 《控制工程实践》(Control Engineering Practice), 第21卷, 第8期, 2013年, 第1065–1077页. doi:10.1016/j.conengprac.2013.03.009 [15] Haykin, S. 和 Widrow, B., 《最小均方自适应滤波器》(Least-Mean-Square Adaptive Filters), Wiley出版社, 新泽西州霍博肯 (Hoboken), 2003年, 第1–12页。[16] Love, J., 《过程自动化手册》(Process Automation Handbook), Springer-Verlag出版社, 伦敦, 2007年, 第173–178页. doi:10.1007/978-1-84628-282-9